



Serviços e categorias de serviço da AWS

© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O que você aprenderá

Principais pontos da aula

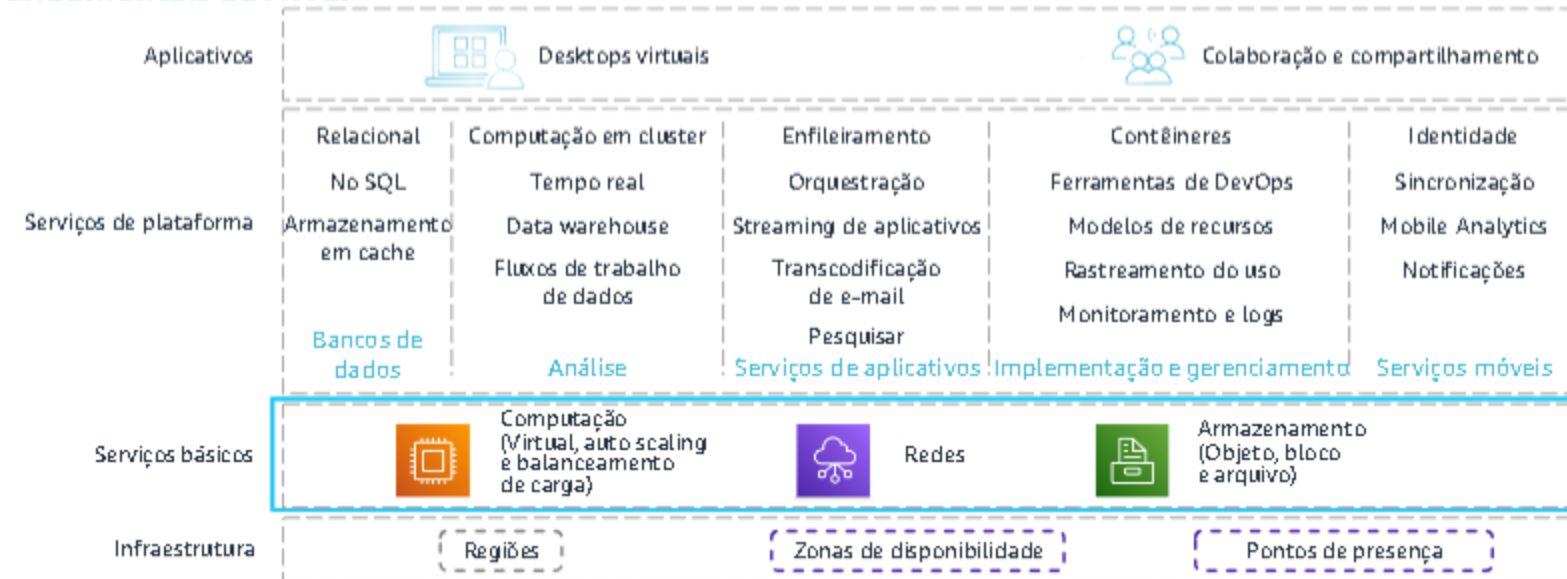
Você aprenderá a identificar os serviços e as categorias de serviço da AWS.



Após concluir esse módulo, você poderá identificar os serviços e as categorias de serviço da AWS

Serviços fundamentais da AWS

Os serviços nas categorias de computação, redes e armazenamento representam os serviços fundamentais da AWS.



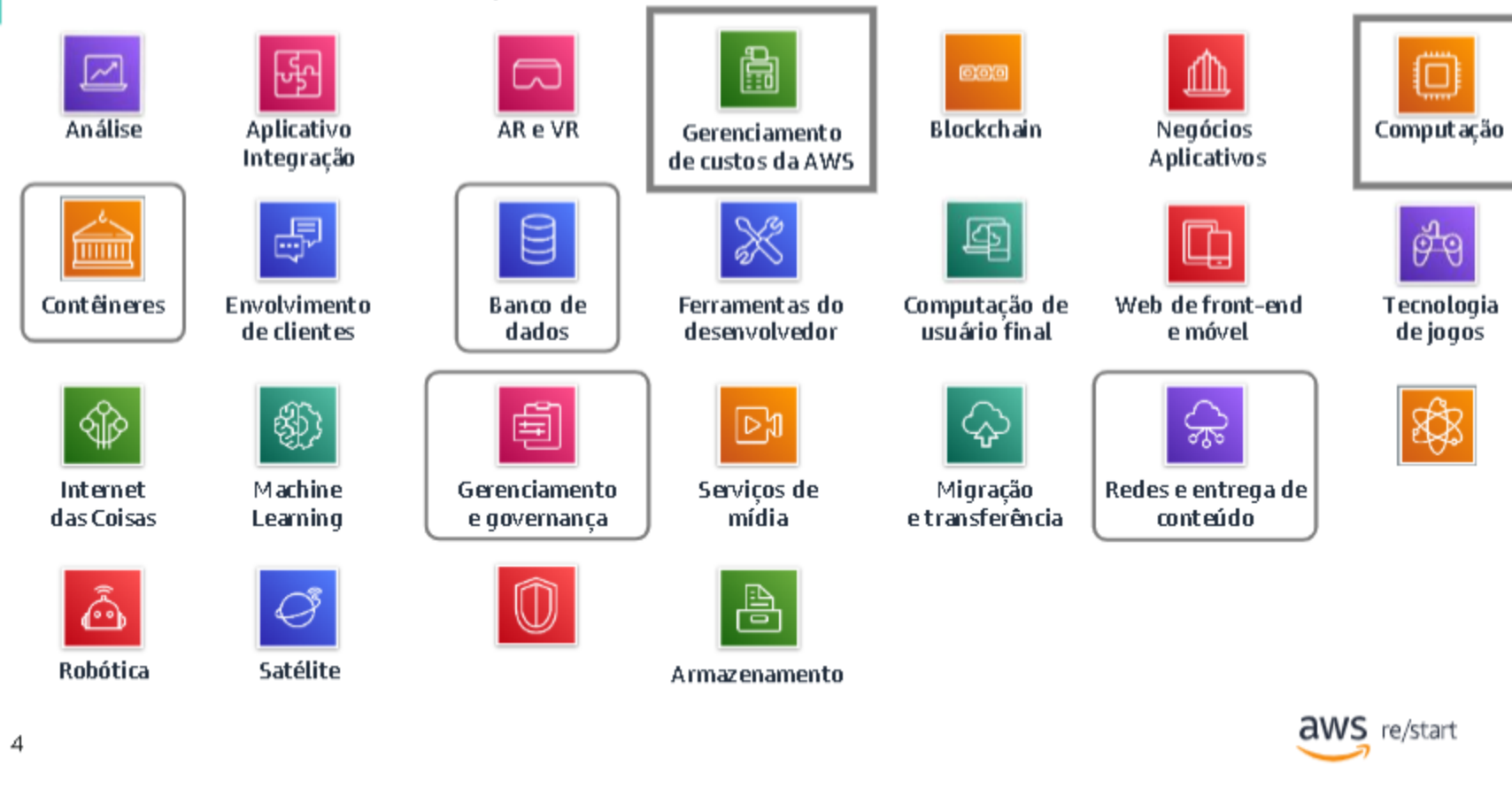
3

aws re/start

A AWS Global Infrastructure é compatível com um amplo conjunto de serviços que são prestados como um serviço sob demanda. Muitos desses serviços estão disponíveis em segundos, com um modelo de preço de pagamento conforme o uso. No centro desses serviços, as categorias **Computação**, **Rede** e **Armazenamento** são fundamentais.

Os slides a seguir apresentam alguns dos principais serviços nessas categorias.

Categorias de serviço da AWS



4

A AWS oferece um amplo conjunto de serviços baseados na nuvem em diferentes categorias de produto ou serviço. Cada categoria é composta por um ou mais serviços. Esse curso não apresentará todos os serviços. Em vez disso, o foco deste curso são os serviços mais utilizados, que proporcionam uma introdução adequada à AWS Cloud (Nuvem AWS). Esse curso também se concentra nos serviços que têm maior probabilidade de serem cobertos no exame para AWS Certified Cloud Practitioner.

A AWS oferece um amplo conjunto de serviços baseados na nuvem em diferentes categorias de produto ou serviço. Cada categoria é composta por um ou mais serviços. Esse curso não apresentará todos os serviços. Em vez disso, o foco deste curso são os serviços mais utilizados, que proporcionam uma introdução adequada à AWS Cloud (Nuvem AWS). Esse curso também se concentra nos serviços que têm maior probabilidade de serem cobertos no exame para AWS Certified Cloud Practitioner.

As categorias que esse curso abordará estão destacadas no slide: Gerenciamento de custos da AWS; Computação; Contêineres; Banco de dados; Gerenciamento e governança; Redes e entrega de conteúdo; Segurança, identidade e conformidade; e Armazenamento.

Para saber mais sobre as ofertas da AWS, consulte a página [Produtos de nuvem](#). Todas as ofertas AWS estão organizadas em categorias de serviço. Por exemplo, se escolher **Computação** Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é o primeiro serviço na lista. A categoria Compute também lista outros produtos e serviços.

Se escolher **Amazon EC2**, a página do Amazon EC2 abrirá. Cada página de produto oferece uma descrição detalhada do produto e lista alguns dos

Categoria de serviço de armazenamento



Foto de <https://www.pexels.com/photo/black-and-grey-devices-159282/>



Serviços de
armazenamento da AWS



Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3)



Amazon Elastic
Block Store
(Amazon EBS)



Amazon Elastic
File System
(Amazon EFS)



Amazon Simple
Storage Service
Glacier



Os serviços de armazenamento da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Use para armazenar e proteger qualquer quantidade de dados para sites, aplicativos móveis, backup e restauração, arquivo, aplicativos empresariais, dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e análises de big data.

O **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** é um serviço armazenamento de alto desempenho projetado para uso com o Amazon EC2 para cargas de trabalho com uso intensivo de transações e de taxas de transferência. É utilizado para diversas cargas de trabalho, como bancos de dados relacionais e não relacionais, aplicativos empresariais, aplicativos em contêineres, mecanismos de análise de big data, sistemas de arquivos e fluxos de trabalho de mídia.

O **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)** oferece um sistema totalmente

gerenciado de arquivos NFS, dimensionável e elástico para uso com os serviços da nuvem AWS e recursos no local. É construído para dimensionar sob demanda a petabytes, e aumenta e diminui automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos. Reduz a necessidade de provisão e gerenciamento da capacidade para acomodar o crescimento.

O **Amazon Simple Storage Service Glacier** é uma classe de armazenamento de nuvem Amazon S3 segura, durável e de custo baixo para arquivamento de dados e backup de longo prazo. Foi projetado para oferecer mais de 11 noves (99,99999999999%) de durabilidade e oferecer recursos abrangentes de segurança e conformidade para atender às rigorosas exigências regulamentares.

Categoria de serviço de computação

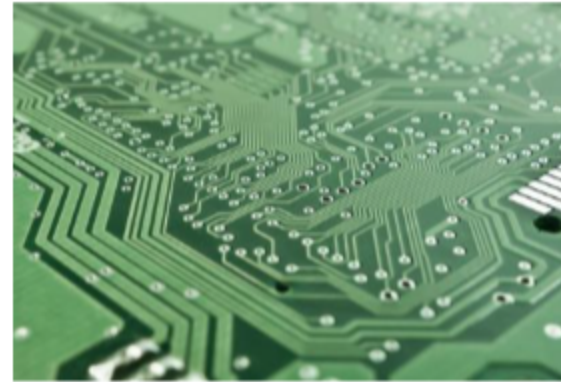


Foto de <https://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/>



Serviços de
computação da AWS



Amazon EC2



Amazon EC2
Auto Scaling



AWS Elastic
Beanstalk



AWS
Lambda

aws re/start

Os serviços de computação da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação redimensionável como máquinas virtuais na nuvem.

Os serviços de computação da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** oferece uma capacidade de computação redimensionável como máquinas virtuais na nuvem.

O **Amazon EC2 Auto Scaling** permite adicionar ou remover automaticamente instâncias de EC2 de acordo com as condições definidas.

O **AWS Elastic Beanstalk** é um serviço para implantação e dimensionamento de aplicativos e serviços web em servidores familiares, como Apache HTTP Server e Microsoft Internet Information Services (IIS).

O **AWS Lambda** permite executar código sem provisionamento ou gerenciamento de servidores. Você paga apenas pelo tempo de computação que consome, portanto não será cobrado quando o código não estiver em execução.

Categoria de serviço de contêineres



Serviços de
contêineres da AWS



Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS)



Amazon Elastic
Container Registry



Amazon Elastic
Kubernetes Service
(Amazon EKS)



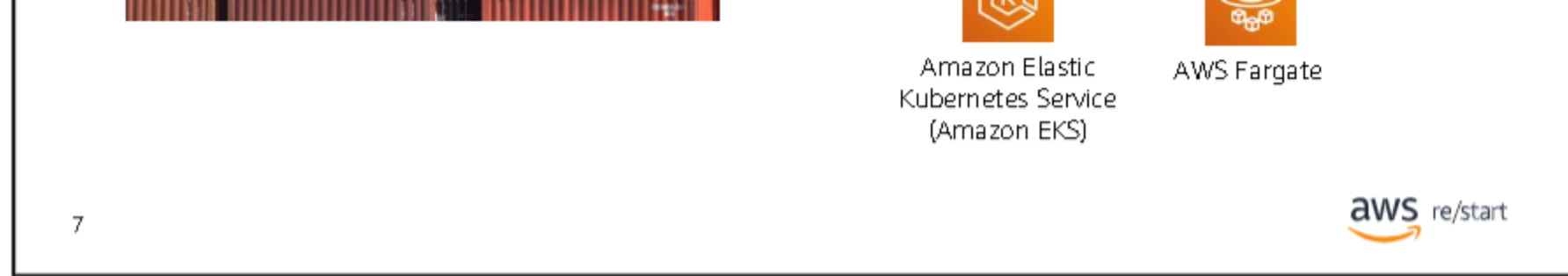
AWS Fargate

aws re/start

7

Os serviços de contêineres da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)** é um serviço de orquestração de contêineres altamente dimensionável e de alto desempenho compatível com contêineres Docker.



Os serviços de contêineres da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)** é um serviço de orquestração de contêineres altamente dimensionável e de alto desempenho compatível com contêineres Docker.

O **Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)** é um registro de contêineres Docker totalmente gerenciado que facilita aos desenvolvedores o armazenamento, gerenciamento e implantação de imagens de contêineres Docker.

O **Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)** facilita a implantação, gerenciamento e dimensionamento de aplicativos em contêineres que usam Kubernetes na AWS.

O **AWS Fargate** é um mecanismo de computação para Amazon ECS que permite executar contêineres sem gerenciar servidores ou clusters.

Categoria de serviço de banco de dados



Foto de <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/>



Serviços de
banco de dados da AWS



Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)



Amazon Aurora



Amazon
Redshift



Amazon
DynamoDB



Os serviços de banco de dados da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)** facilita a criação, operação e dimensionamento de um banco de dados relacional na nuvem. Oferece capacidade redimensionável enquanto automatiza tarefas administrativas demoradas, como provisionamento de hardware, configuração

Os serviços de banco de dados da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)** facilita a criação, operação e dimensionamento de um banco de dados relacional na nuvem. Oferece capacidade redimensionável enquanto automatiza tarefas administrativas demoradas, como provisionamento de hardware, configuração de banco de dados, aplicação de patches e backups.

O **Amazon Aurora** é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL. É até cinco vezes mais rápido que os bancos de dados padrão MySQL e três vezes mais rápido que bancos de dados padrão PostgreSQL.

O **Amazon Redshift** permite executar consultas de análise contra petabytes de dados armazenados localmente no Amazon Redshift. Também é possível fazer consultas diretamente contra exabytes de dados armazenados no Amazon S3. Oferece um desempenho rápido em qualquer escala.

O **Amazon DynamoDB** é um banco de dados de documentos e chave-valor que oferece desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala, com segurança, backup e restauração incorporados, bem como cache na memória.

Categoria de serviço de redes e entrega de conteúdo



Serviços de **redes e entrega de conteúdo** da AWS



Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)



Elastic Load Balancing



Amazon CloudFront



AWS Transit Gateway



Amazon Route 53



AWS Direct Connect



AWS VPN

aws re/start

Os serviços de redes e entrega de conteúdo da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

Os serviços de redes e entrega de conteúdo da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** permite provisionar seções logicamente isoladas da AWS Cloud.

Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada de aplicações em diversos destinos, como instâncias EC2 da Amazon, contêineres, endereços IP e funções Lambda.

O **Amazon CloudFront** é um serviço rápido de rede de entrega de conteúdo (CDN) que entrega com segurança dados, vídeos, aplicativos e interfaces de programação de aplicativo (APIs) a clientes em todo o mundo, com baixa latência e alta velocidade de transferência.

O **AWS Transit Gateway** é um serviço que permite aos clientes conectar nuvens virtuais privadas (VPCs) e redes no local a um único gateway.

O **Amazon Route 53** é um serviço web de sistema de nomes de domínio (DNS) dimensionável e em nuvem, projetado para proporcionar uma maneira confiável de encaminhar os usuários finais para aplicativos da Internet. Traduz nomes (like *www.example.com*) em endereços IP numéricos (like *192.0.2.1*) que os computadores usam para se conectar mutuamente.

O **AWS Direct Connect** oferece uma maneira de estabelecer uma conexão de rede privada dedicada de data center ou escritório à AWS, o que pode reduzir os custos de rede e aumentar a taxa de transferência da largura de banda.

O **AWS VPN** oferece um túnel privado seguro da sua rede ou dispositivo para a rede global da AWS.

Categoria de serviço de segurança, identidade e conformidade



Photo by Paweł Czerwinski on Unsplash



Serviços de **segurança, identidade e conformidade da AWS**



AWS Identity and Access Management (IAM)



AWS Organizations



Amazon Cognito



AWS Artifact



AWS Key Management Service (AWS KMS)



AWS Shield

Os serviços de segurança, identidade e conformidade da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

Os serviços de segurança, identidade e conformidade da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **AWS Identity and Access Management (IAM)** permite gerenciar com segurança o acesso aos serviços e recursos da AWS. Com o IAM, você pode criar e gerenciar usuários e grupos da AWS. Pode usar as permissões do IAM para permitir e negar o acesso de usuários e grupos aos recursos da AWS.

AWS Organizations permite restringir quais serviços e ações são permitidos nas suas contas.

Amazon Cognito permite adicionar o controle de acesso, inscrição e conexão de usuários a aplicativos web e móveis.

AWS Artifact oferece acesso sob demanda aos relatórios de segurança e conformidade da AWS e seleciona acordos online.

AWS Key Management Service (AWS KMS) permite criar e gerenciar chaves. É possível usar o AWS KMS para controlar o uso de criptografia em uma ampla variedade de serviços da AWS e seus aplicativos.

O **AWS Shield** é um serviço gerenciado de proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS) que protege os aplicativos executados na AWS.

Categoria de serviço de gerenciamento de custos da AWS

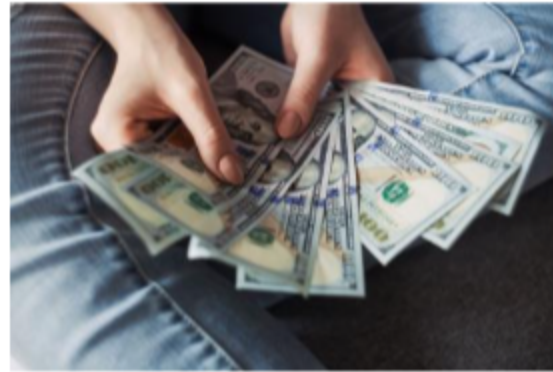


Foto de Alexander Mills no Unsplash



AWS Cost and
Usage Report

Serviços de
gerenciamento de custos da AWS



AWS Budgets



AWS Cost
Explorer



Os serviços de gerenciamento de custos da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **AWS Cost and Usage Report** contém o conjunto mais abrangente de dados de custo e uso do AWS disponível, incluindo metadados adicionais sobre serviços, modelo de preço e reservas da AWS.

O **AWS Budgets** permite definir orçamentos personalizados que alertam

Os serviços de gerenciamento de custos da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **AWS Cost and Usage Report** contém o conjunto mais abrangente de dados de custo e uso do AWS disponível, incluindo metadados adicionais sobre serviços, modelo de preço e reservas da AWS.

O **AWS Budgets** permite definir orçamentos personalizados que alertam quando seus custos ou uso excedem (ou se houver previsão de exceder) o valor orçado.

O **AWS Cost Explorer** tem uma interface fácil de usar que permite visualizar, compreender e gerenciar seus custos e uso da AWS ao longo do tempo.

Categoria de serviço de gerenciamento e governança



Foto de Marta Branco no Pexels



Serviços de gerenciamento e governança da AWS



AWS Management Console



AWS Config



Amazon CloudWatch



AWS Auto Scaling



AWS Command Line Interface



AWS Trusted Advisor



AWS Well-Architected Tool



AWS CloudTrail

Os serviços de gerenciamento e governança da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **AWS Management Console** oferece uma interface de usuário baseada na web para acessar sua conta da AWS.

O **AWS Config** oferece um serviço que ajuda a rastrear o inventário de recursos e alterações.

O **Amazon CloudWatch** permite monitorar recursos e aplicativos.

O **AWS Auto Scaling** oferece recursos que permitem dimensionar diversos recursos para atender à demanda.

O serviço **AWS Command Line Interface** oferece uma ferramenta unificada para gerenciar os serviços da AWS.

O **AWS Trusted Advisor** ajuda a otimizar o desempenho e a segurança.

O **AWS Well-Architected Tool** oferece ajuda na análise e melhoria de cargas de trabalho.

O AWS CloudTrail rastreia a atividade do usuário e o uso de API.

Principais conclusões



© 2020 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

16

- A AWS oferece um amplo conjunto de **serviços baseados na nuvem** que abrangem várias categorias, incluindo as categorias **computação, redes e armazenamento**.
- O console de gerenciamento da AWS oferece uma interface web simples para permitir **acessar e gerenciar os recursos de nuvem da AWS**.

aws re/start

Exemplos das principais conclusões dessa lição:

